

UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Escuela de Ingeniería Informática

Práctica 6:
Servidor Web Seguro con Certificado de Servidor

Asignatura: Seguridad de la Información

Curso: 4º de Grado en Ingeniería Informática

Autor:

Nicolás Rey Alonso

`nicolas.rey101@alu.ulpgc.es`

Fecha: Abril 2026

Índice general

1. Introducción	3
1.1. Objetivos de la práctica	3
1.2. Fundamentos teóricos	3
1.3. Enunciado de la práctica	4
2. Instalación y arranque del servidor Apache	6
2.1. Enunciado	6
2.2. Resolución	6
3. Creación del certificado del servidor www.ejemplo.com y ejemplo.com	8
3.1. Enunciado	8
3.2. Resolución	8
4. Modificación del fichero hosts	10
4.1. Enunciado	10
4.2. Resolución	10
5. Incorporación del certificado RAÍZ	11
5.1. Enunciado	11
5.2. Resolución	11
6. Configuración del servidor Apache	12
6.1. Enunciado	12
6.2. Resolución	12

7. Página index.html	14
7.1. Enunciado	14
7.2. Resolución	14
8. Conexión con openssl s_client	27
8.1. Enunciado	27
8.2. Resolución	27
9. Conexión desde el navegador local	29
9.1. Enunciado	29
9.2. Resolución	29
10. Capturas de Pantalla del acceso web	32
10.1. Enunciado	32
10.2. Resolución	32

Capítulo 1

Introducción

1.1. Objetivos de la práctica

El objetivo fundamental de esta práctica es la configuración de un servidor web seguro (Apache con HTTPS) mediante el uso de certificados digitales firmados por una Autoridad de Certificación (CA) de la asignatura. Para alcanzar este propósito general, la práctica plantea los siguientes objetivos específicos:

- Generar y firmar un certificado digital para servidor web que valide identidades múltiples (ejemplo.com y www.ejemplo.com) utilizando la extensión `subjectAltName` de X.509 v3.
- Manipular la resolución de nombres de dominio de forma local modificando el archivo `/etc/hosts`.
- Incorporar certificados raíz personalizados a la lista de autoridades de confianza del sistema Linux.
- Instalar, configurar y administrar de forma segura un servidor web Apache.
- Comprobar y verificar la robustez de las conexiones seguras TLS a través de herramientas de diagnóstico (`openssl s_client`) y navegadores convencionales (Mozilla Firefox).

1.2. Fundamentos teóricos

Para la realización de esta práctica, se aplican diversos conceptos teóricos clave de la ciberseguridad y la gestión de redes:

- **Certificados Digitales y X.509:** Un certificado digital vincula criptográficamente una clave pública a la identidad de un servidor, dominio o usuario, y es validado por la firma de una Autoridad de Certificación. El estándar **X.509 v3** permite incluir extensiones avanzadas; una de las más relevantes para servidores web modernos es el *Subject Alternative Name* (SAN), imprescindible para que un único servicio (y certificado) responda e identifique de forma legítima a múltiples nombres DNS.
- **HTTPS y TLS (Transport Layer Security):** HTTPS no es más que HTTP sobre una capa de seguridad TLS. TLS asegura las comunicaciones aportando confidencialidad (cifrado de datos transmitidos), integridad (protección contra alteraciones de datos en tránsito) y autenticación del lado del servidor (para evitar ataques de intermediarios).
- **Resolución Local de Dominios:** Antes de interrogar a servidores DNS públicos, los sistemas operativos consultan el archivo `/etc/hosts` local para la resolución de nombres. Operar sobre este archivo permite emular el control de un dominio legítimo dentro de un entorno de laboratorio o máquina virtual aislada.

1.3. Enunciado de la práctica

El desarrollo del ejercicio y de la presente memoria seguirán el guion de actividades propuesto en el enunciado:

1. Creación del certificado del servidor `www.ejemplo.com` (y `ejemplo.com`) firmado con la autoridad de la asignatura. Asegurarse de que el certificado incorpora correctamente los nombres `www.ejemplo.com` y `ejemplo.com` en la extensión `subjectAltName`.
2. Modificación del fichero `/etc/hosts` de la máquina virtual y verificación de los alias `www.ejemplo.com` y `ejemplo.com`.
3. Incorporación del certificado RAÍZ de la asignatura a la lista de autoridades reconocidas en el servidor Linux de la máquina virtual.
4. Configuración del servidor Apache. Descripción detallada de los ficheros modificados, certificados de cliente y CA.
5. Instalación y arranque del servidor Apache. Instalación de paquetes, ejecución de comandos de administración del servicio, etc. Revisión continua del fichero `error_log` para detectar warnings y errores; y del `access_log` para comprobar accesos.
6. Creación y configuración del fichero `index.html`. Permisos y configuración adicional necesaria.

7. Conexión desde `openssl s_client` a `www.ejemplo.com:443` y comparación de las primeras líneas de la conexión con la conexión a `www.ulpgc.es:443`; asegurarse de que no hay problema en la identificación del servidor y los certificados que presenta.
8. Conexión desde el navegador local. Firefox debe acceder sin mostrar ningún error. No permitir la conexión si aparecen errores del tipo “entiendo los problemas...”.
9. Capturas de pantalla del Firefox (cuatro como mínimo) para ambos dominios, una mostrando el contenido del fichero `index.html` y otra con las propiedades de la conexión (Herramientas / Información de la página / Seguridad en Firefox o bien pulsar en el “candado” de la conexión segura en Firefox, más información...), mostrando la versión de TLS y el tipo de cifrado obtenido en cada una de las conexiones.

Capítulo 2

Instalación y arranque del servidor Apache

2.1. Enunciado

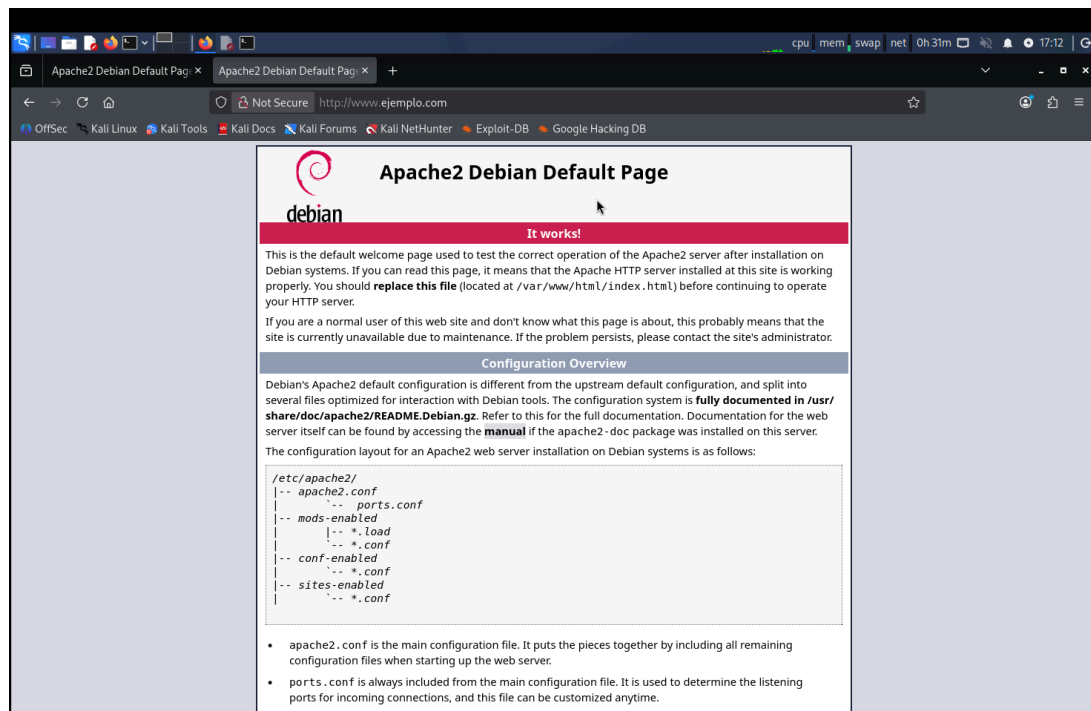
5. Instalación y arranque del servidor Apache. Instalación de paquetes, ejecución de comandos de administración del servicio, etc. Revisión continua del fichero `error_log` para detectar warnings y errores; y del `access_log` para comprobar accesos.

2.2. Resolución

Se instalan los paquetes necesarios para el servidor web Apache y se habilita el módulo SSL para permitir conexiones seguras. Posteriormente, se reinicia el servicio para aplicar los cambios. Comandos utilizados:

```
1 sudo apt update
2 sudo apt install apache2
3 # Habilitar el módulo SSL
4 sudo a2enmod ssl
5 sudo systemctl restart apache2
```

Se comprueba el correcto funcionamiento del servidor accediendo a <https://www.ejemplo.com> y revisando continuamente `/var/log/apache2/error_log` para detectar `*warnings*` y errores; y `/var/log/apache2/access_log` para comprobar accesos.



Capítulo 3

Creación del certificado del servidor www.ejemplo.com y ejemplo.com

En este apartado se detalla la creación del certificado de servidor firmado con la autoridad de la asignatura, asegurándose de que el certificado incorpora correctamente dichos nombres en la extensión `subjectAltName`.

3.1. Enunciado

1. Creación del certificado del servidor `www.ejemplo.com` (y `ejemplo.com`) firmado con la autoridad de la asignatura. Asegurarse de que el certificado incorpora correctamente los nombres `www.ejemplo.com` y `ejemplo.com` en la extensión `subjectAltName`.

3.2. Resolución

Para incluir las extensiones requeridas se crea un fichero `extensiones_v3.cnf` con el siguiente contenido:

```
1 ##### EXTENSIONES PARA subjectAltName
2 [ v3_req ]
3 # Extensions to add a certificate request
4 subjectAltName = @alt_names
5 basicConstraints = CA:FALSE
6 keyUsage = nonRepudiation, digitalSignature, keyEncipherment
7 [alt_names]
8 DNS.1 = www.ejemplo.com
9 DNS.2 = ejemplo.com
```

La orden de generación con OpenSSL será la siguiente:

```
1 openssl req -new \  
2 -subj "/C=ES/ST=LasPalmas/O=Ejemplo/CN=www.ejemplo.com"  
3 -subj=C=ES/ST=LasPalmas/O=Ejemplo/CN="www.ejemplo.com"  
4 -in servidor.csr  
5 -subj=/C=ES/ST=LasPalmas/O=Ejemplo/CN=www.ejemplo.com  
6 -key servidor.key  
7 -out servidor.csr  
8 -subj="/C=ES/ST=LasPalmas/O=Ejemplo/CN=www.ejemplo.com"  
9 -extfile ext_v3.cnf  
10 -extensions v3_req
```

```
Nicolás Rey Alonso[~/Desktop/Practicas_Seguridad_De_La_Informacion/Practica6/Salida]$ openssl genrsa -out servidor.key 2048  
  
Nicolás Rey Alonso[~/Desktop/Practicas_Seguridad_De_La_Informacion/Practica6/Salida]$ openssl req -new \  
-key servidor.key \  
-out servidor.csr \  
-subj "/C=ES/ST=Madrid/L=Madrid/O=Ejemplo/CN=www.ejemplo.com"  
  
Nicolás Rey Alonso[~/Desktop/Practicas_Seguridad_De_La_Informacion/Practica6/Salida]$ openssl req -new \  
-key servidor.key \  
-out servidor.csr \  
-subj "/C=ES/ST=LasPalmas/L=LasPalmas/O=Ejemplo/CN=www.ejemplo.com"  
  
Nicolás Rey Alonso[~/Desktop/Practicas_Seguridad_De_La_Informacion/Practica6/Salida]$ openssl x509 -req \  
-in servidor.csr \  
-CA ../ArchivosOriginales/certificadoRaiz.crt \  
-CAkey ../ArchivosOriginales/certificadoRaiz.key \  
-CAcreateserial \  
-out servidor.crt \  
-days 365 \  
-extfile ext_v3.cnf \  
-extensions v3_req  
Certificate request self-signature ok  
subject=C=ES, ST=LasPalmas, L=LasPalmas, O=Ejemplo, CN=www.ejemplo.com  
Enter pass phrase for ../ArchivosOriginales/certificadoRaiz.key:
```

Capítulo 4

Modificación del fichero hosts

4.1. Enunciado

2. Modificación del fichero `/etc/hosts` de la máquina virtual y verificación de los alias `www.ejemplo.com` y `ejemplo.com`.

4.2. Resolución

Se modifica el fichero `/etc/hosts` para añadir los alias.

```
1 127.0.0.1 www.ejemplo.com
2 127.0.0.1 ejemplo.com
```

```
1 127.0.0.1      localhost
2 127.0.1.1      kali.kali.si.com      kali
3 127.0.0.1      www.ejemplo.com      ejemplo.com
4
5 # The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
6 ::1            localhost ip6-localhost ip6-loopback
7 ff02::1        ip6-allnodes
8 ff02::2        ip6-allrouters
```

Capítulo 5

Incorporación del certificado RAÍZ

5.1. Enunciado

3. Incorporación del certificado RAÍZ de la asignatura a la lista de autoridades reconocidas en el servidor Linux de la máquina virtual.

5.2. Resolución

Se incorpora el certificado RAÍZ de la asignatura a la lista de autoridades reconocidas del sistema según las instrucciones.

```
Nicolás Rey Alonso-[~/Desktop/Practicas_Seguridad_De_La_Informacion/Practica6/ArchivosOriginales]
$ sudo cp certificadoRaiz.crt /usr/local/share/ca-certificates/certificadoraizulpgc.crt
[sudo] password for nicololo:

Nicolás Rey Alonso-[~/Desktop/Practicas_Seguridad_De_La_Informacion/Practica6/ArchivosOriginales]
$ sudo update-ca-certificates
Updating certificates in /etc/ssl/certs...
rehash: warning: skipping ca-certificates.crt, it does not contain exactly one certificate or CRL
1 added, 0 removed; done.
Running hooks in /etc/ca-certificates/update.d...
Processing triggers for ca-certificates-java (20240118)...
Adding debian:certificadoraizulpgc.pem
done.
done.
```

Se comprueba que el certificado se ha incorporado correctamente a la lista de autoridades reconocidas del sistema y se comprueba el certificado del servidor.

```
Nicolás Rey Alonso-[~/Desktop/Practicas_Seguridad_De_La_Informacion/Practica6/Salida]
$ openssl verify -CAfile /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt servidor.crt
servidor.crt: OK
```

Capítulo 6

Configuración del servidor Apache

6.1. Enunciado

4. Configuración del servidor Apache. Descripción detallada de los ficheros modificados, certificados de cliente y CA.

6.2. Resolución

Se configuran los ficheros: `default-ssl.conf` y `000-default.conf` para configurar el certificado de servidor, cliente (si fuera necesario) y la entidad CA (Autoridad de Certificación).

```
<VirtualHost *:80>
    ServerName www.ejemplo.com
    ServerAlias ejemplo.com
    Redirect permanent / https://www.ejemplo.com/
</VirtualHost>
```

Figura 6.1: Configuración de `000-default.conf` para que redirija las solicitudes HTTP a HTTPS.

Una vez configurados los ficheros, se comprueba que el servidor se inicia correctamente y que no hay errores de configuración.

Se reinicia el servicio de Apache para aplicar los cambios.

```
<VirtualHost *:443>
    ServerName www.ejemplo.com
    ServerAlias ejemplo.com
    ServerAdmin nicolasreyalonso@gmail.com
    DocumentRoot /var/www/html
    SSLEngine on
    SSLCertificateFile      /etc/apache2/certs/servidor.crt
    SSLCertificateKeyFile   /etc/apache2/certs/servidor.key
    SSLCACertificateFile    /etc/apache2/certs/certificadoRaiz.crt
    SSLVerifyClient optional
    SSLVerifyDepth 2
    SSLProtocol all -SSLv3 -TLSv1 -TLSv1.1
    SSLCipherSuite HIGH:!aNULL:!MD5
    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error_ssl.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access_ssl.log combined
</VirtualHost>
```

Figura 6.2: Configuración de default-ssl.conf.

```
Nicolás Rey Alonso-[~/Desktop/Practicas_Seguridad_De_La_Informacion/Practica6/Salida]
$ sudo apache2ctl configtest

Syntax OK
```

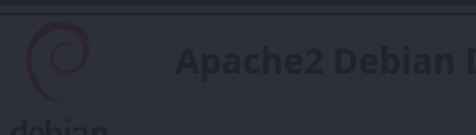


Figura 6.3: Comprobación de la configuración de Apache.

Capítulo 7

Página index.html

La página web que se utilizó para este ejercicio es un template que reutilicé de la asignatura pwm en angular, por lo que no posee una estructura html tradicional, sino que se compone de un index.html y un main.js que se encarga de cargar el contenido dinámicamente. Para esta práctica, se ha modificado el index.html para incluir un mensaje de bienvenida y una breve descripción del servidor web seguro que se ha configurado. Además, se han ajustado los permisos del archivo para asegurar que el servidor Apache pueda acceder a él correctamente. No se han realizado otras modificaciones adicionales en la configuración del servidor para esta parte de la práctica. Sin embargo, hay una corrección ya que en el capítulo 2 debí de haber configurado el `a2enmod ssl` para habilitar el módulo SSL en Apache pero debido a que trabajé en dos equipos diferentes, en mi equipo portátil no lo tenía habilitado.

7.1. Enunciado

6. Creación y configuración del fichero `index.html`. Permisos y configuración adicional necesaria.

7.2. Resolución

Una vez el código angular estaba terminado:

Listing 7.1: Página index.html del servidor web

```
1 <!--  
2 Seguridad de la Información & Criptografía  
3 -->  
4
```

```

5 <!-- NAVIGATION -->
6 <nav class="navbar">
7   <div class="nav-container">
8     <a class="nav-brand" (click)="scrollTo('inicio')">
9       <span class="brand-icon"></span>
10      <span class="brand-text">CryptoSI</span>
11    </a>
12    <button class="nav-toggle" (click)="toggleMenu()" [attr.aria-
13      ↪ expanded]="mobileMenuOpen()">
14      <span class="hamburger" [class.active]="mobileMenuOpen()"></
15      ↪ span>
16    </button>
17    <ul class="nav-links" [class.open]="mobileMenuOpen()">
18      @for (section of sections; track section.id) {
19        <li>
20          <a (click)="scrollTo(section.id)">{{ section.label }}</a>
21        </li>
22      }
23    </ul>
24  </div>
25 </nav>
26
27 <!-- HERO -->
28 <section id="inicio" class="hero">
29   <div class="hero-bg">
30     <div class="grid-overlay"></div>
31     <div class="glow glow-1"></div>
32     <div class="glow glow-2"></div>
33     <div class="floating-code">
34       <span class="code-line"><span class="kw">const</span> key = <
35         ↪ span class="fn">crypto</span>.<span class="fn">
36         ↪ generateKey</span>(<span class="str">'AES-256'</span>)</span>;</
37         ↪ span>
38       <span class="code-line"><span class="kw">const</span> cipher =
39         ↪ <span class="fn">encrypt</span>(plaintext, key);</span>
40       <span class="code-line"><span class="cm">//  Datos protegidos</
41         ↪ span></span>
42     </div>
43   </div>
44   <div class="hero-content">
45     <div class="hero-badge">

```



```
39     <span class="badge-dot"></span>
40     Seguridad de la Información
41 </div>
42 <h1 class="hero-title">
43     Protege tus datos con
44     <span class="gradient-text">Criptografía</span>
45 </h1>
46 <p class="hero-subtitle">
47     Explora los fundamentos de la seguridad informática: cifrado
48     ↪ simétrico, asimétrico,
49     funciones hash, certificados digitales y más.
50 </p>
51 <div class="hero-actions">
52     <button class="btn btn-primary" (click)="scrollTo('temas')">
53         Explorar Temas
54     <span class="btn-arrow"></span>
55 </button>
56     <button class="btn btn-secondary" (click)="scrollTo('demo')">
57         Demo Interactiva
58 </button>
59 </div>
60 <div class="hero-stats">
61     <div class="stat">
62         <span class="stat-number">256</span>
63         <span class="stat-label">bits AES</span>
64     </div>
65     <div class="stat-divider"></div>
66     <div class="stat">
67         <span class="stat-number">4096</span>
68         <span class="stat-label">bits RSA</span>
69     </div>
70     <div class="stat-divider"></div>
71     <div class="stat">
72         <span class="stat-number">SHA</span>
73         <span class="stat-label">-512 Hash</span>
74     </div>
75 </div>
76 </section>
77
78 <!-- TOPICS GRID -->
```

```

79 <section id="temas" class="section">
80   <div class="container">
81     <div class="section-header">
82       <span class="section-tag">Fundamentos</span>
83       <h2 class="section-title">Pilares de la Seguridad</h2>
84       <p class="section-subtitle">
85         La criptografía es la base de la seguridad digital moderna.
86         ↪ Conoce los conceptos clave.
87       </p>
88     </div>
89     <div class="topics-grid">
90       @for (topic of topics; track topic.title) {
91         <div class="topic-card" [attr.data-color]="topic.color">
92           <div class="topic-icon">{{ topic.icon }}</div>
93           <h3>{{ topic.title }}</h3>
94           <p>{{ topic.desc }}</p>
95           <div class="topic-tags">
96             @for (alg of topic.algorithms; track alg) {
97               <span class="tag">{{ alg }}</span>
98             }
99           </div>
100         </div>
101       }
102     </div>
103 </section>
104
105 <!-- SYMMETRIC ENCRYPTION -->
106 <section id="cifrado-simetrico" class="section section-alt">
107   <div class="container">
108     <div class="section-header">
109       <span class="section-tag">Cifrado Simétrico</span>
110       <h2 class="section-title">Una clave, dos operaciones</h2>
111       <p class="section-subtitle">
112         El cifrado simétrico utiliza la misma clave secreta tanto
113         ↪ para cifrar como para descifrar.
114         Es rápido y eficiente para grandes volúmenes de datos.
115       </p>
116     </div>
117     <div class="symmetric-flow">

```

```

118     <div class="flow-step">
119         <div class="flow-icon"></div>
120         <span>Texto plano</span>
121     </div>
122     <div class="flow-arrow">+</div>
123     <div class="flow-step highlight">
124         <div class="flow-icon"></div>
125         <span>Clave secreta</span>
126     </div>
127     <div class="flow-arrow"></div>
128     <div class="flow-step">
129         <div class="flow-icon"></div>
130         <span>Texto cifrado</span>
131     </div>
132     <div class="flow-arrow">+</div>
133     <div class="flow-step highlight">
134         <div class="flow-icon"></div>
135         <span>Misma clave</span>
136     </div>
137     <div class="flow-arrow"></div>
138     <div class="flow-step">
139         <div class="flow-icon"></div>
140         <span>Texto original</span>
141     </div>
142 </div>
143
144 <div class="algorithms-grid">
145     @for (alg of symmetricAlgorithms; track alg.name) {
146         <div class="algorithm-card">
147             <div class="alg-header">
148                 <span class="alg-name">{{ alg.name }}</span>
149                 <span class="alg-badge">{{ alg.security }}</span>
150             </div>
151             <p class="alg-fullname">{{ alg.fullName }}</p>
152             <p class="alg-desc">{{ alg.desc }}</p>
153             <div class="alg-specs">
154                 <div class="spec">
155                     <span class="spec-label">Clave</span>
156                     <span class="spec-value">{{ alg.keySize }}</span>
157                 </div>
158                 <div class="spec">

```

```

159         <span class="spec-label">Bloque</span>
160         <span class="spec-value">{{ alg.blockSize }}</span>
161     </div>
162 </div>
163 <div class="alg-modes">
164     @for (mode of alg.modes; track mode) {
165         <span class="mode-tag">{{ mode }}</span>
166     }
167 </div>
168 </div>
169 }
170 </div>
171 </div>
172 </section>
173
174 <!-- ASYMMETRIC ENCRYPTION -->
175 <section id="cifrado-asimetrico" class="section">
176     <div class="container">
177         <div class="section-header">
178             <span class="section-tag">Cifrado Asimétrico</span>
179             <h2 class="section-title">El poder de dos claves</h2>
180             <p class="section-subtitle">
181                 La criptografía de clave pública revolucionó la seguridad al
182                 ↪ eliminar la necesidad de
183                 compartir secretos previamente.
184             </p>
185         </div>
186         <div class="asymmetric-grid">
187             @for (concept of asymmetricConcepts; track concept.title) {
188                 <div class="asymmetric-card">
189                     <div class="asym-icon">{{ concept.icon }}</div>
190                     <h3>{{ concept.title }}</h3>
191                     <p>{{ concept.desc }}</p>
192                 </div>
193             }
194         </div>
195
196         <div class="rsa-demo">
197             <h3 class="rsa-title">Proceso RSA simplificado</h3>
198             <div class="rsa-steps">

```

```

199     <div class="rsa-step">
200         <div class="step-number">1</div>
201         <div class="step-content">
202             <strong>Generación de claves</strong>
203             <p>Se eligen dos primos grandes <em>p</em> y <em>q</em>,
                ↪ se calcula <em>n = p * q</em> y se obtiene el par
                ↪ de claves.</p>
204         </div>
205     </div>
206     <div class="rsa-step">
207         <div class="step-number">2</div>
208         <div class="step-content">
209             <strong>Cifrado</strong>
210             <p>El emisor cifra con la clave pública del receptor: <
                ↪ code>C = M^e mod n</code></p>
211         </div>
212     </div>
213     <div class="rsa-step">
214         <div class="step-number">3</div>
215         <div class="step-content">
216             <strong>Descifrado</strong>
217             <p>El receptor descifra con su clave privada: <code>M = C
                ↪ ^d mod n</code></p>
218         </div>
219     </div>
220 </div>
221 </div>
222 </div>
223 </section>
224
225 <!-- HASH FUNCTIONS -->
226 <section id="hash" class="section section-alt">
227     <div class="container">
228         <div class="section-header">
229             <span class="section-tag">Funciones Hash</span>
230             <h2 class="section-title">Huellas digitales únicas</h2>
231             <p class="section-subtitle">
232                 Las funciones hash convierten datos de cualquier tamaño en
233                 ↪ una cadena de longitud fija,
234                 siendo prácticamente imposible revertir el proceso.
                </p>

```

```

235 </div>
236
237 <div class="hash-properties">
238   <div class="hash-prop">
239     <div class="prop-icon"></div>
240     <h4>Determinista</h4>
241     <p>La misma entrada siempre produce la misma salida.</p>
242   </div>
243   <div class="hash-prop">
244     <div class="prop-icon"></div>
245     <h4>Rápida</h4>
246     <p>El cálculo del hash se realiza en tiempo eficiente.</p>
247   </div>
248   <div class="hash-prop">
249     <div class="prop-icon"></div>
250     <h4>Irreversible</h4>
251     <p>No se puede obtener la entrada a partir del hash.</p>
252   </div>
253   <div class="hash-prop">
254     <div class="prop-icon"></div>
255     <h4>Efecto Avalancha</h4>
256     <p>Un cambio mínimo en la entrada cambia drásticamente el
      ↪ hash.</p>
257   </div>
258 </div>
259
260 <div class="hash-comparison">
261   <h3>Comparativa de algoritmos</h3>
262   <div class="hash-table-wrapper">
263     <table class="hash-table">
264       <thead>
265         <tr>
266           <th>Algoritmo</th>
267           <th>Salida (bits)</th>
268           <th>Estado</th>
269           <th>Uso</th>
270         </tr>
271       </thead>
272       <tbody>
273         <tr>
274           <td><span class="algo-name">MD5</span></td>

```

```

275         <td>128</td>
276         <td><span class="status-badge danger">Inseguro</span></td>
277         ↪ <td>
278         <td>Checksums (legacy)</td>
279     </tr>
280     <tr>
281         <td><span class="algo-name">SHA-1</span></td>
282         <td>160</td>
283         <td><span class="status-badge warning">Débil</span></td>
284         ↪ >
285         <td>Git (legacy)</td>
286     </tr>
287     <tr>
288         <td><span class="algo-name">SHA-256</span></td>
289         <td>256</td>
290         <td><span class="status-badge success">Seguro</span></td>
291         ↪ <td>
292         <td>TLS, Bitcoin, certificados</td>
293     </tr>
294     <tr>
295         <td><span class="algo-name">SHA-512</span></td>
296         <td>512</td>
297         <td><span class="status-badge success">Seguro</span></td>
298         ↪ <td>
299         <td>Firmas digitales, contraseñas</td>
300     </tr>
301     <tr>
302         <td><span class="algo-name">Whirlpool</span></td>
303         <td>512</td>
304         <td><span class="status-badge success">Seguro</span></td>
305         ↪ <td>
306         <td>Integridad de datos</td>
307     </tr>
308 </tbody>
309 </table>
310 </div>
311 </div>
312 </div>
313 </section>
314 <!-- INTERACTIVE DEMO -->

```

```

311 <section id="demo" class="section">
312   <div class="container">
313     <div class="section-header">
314       <span class="section-tag">Laboratorio</span>
315       <h2 class="section-title">Demo Interactiva</h2>
316       <p class="section-subtitle">Prueba los conceptos criptográficos
           ↪ en tiempo real.</p>
317     </div>
318
319     <div class="demos-grid">
320       <!-- Caesar Cipher -->
321       <div class="demo-card">
322         <div class="demo-header">
323           <span class="demo-icon"></span>
324           <h3>Cifrado César</h3>
325         </div>
326         <p class="demo-desc">
327           Uno de los cifrados más antiguos. Desplaza cada letra del
328             ↪ alfabeto un número fijo de posiciones.
329         </p>
330         <div class="demo-controls">
331           <label>
332             <span class="input-label">Texto original</span>
333             <input
334               type="text"
335               [ngModel]="caesarInput()"
336               (ngModelChange)="caesarInput.set($event)"
337               placeholder="Escribe algo"
338               class="demo-input"
339             />
340           <label>
341             <span class="input-label">Desplazamiento: {{ caesarShift
342               ↪ () }}</span>
343             <input
344               type="range"
345               min="1"
346               max="25"
347               [ngModel]="caesarShift()"
348               (ngModelChange)="caesarShift.set(+$event)"
349             class="demo-range"

```



```

349     />
350   </label>
351 </div>
352 <div class="demo-result">
353   <span class="result-label">Resultado cifrado</span>
354   <div class="result-value mono">{{ caesarOutput() }}</div>
355 </div>
356 </div>
357
358 <!-- SHA-256 Hash -->
359 <div class="demo-card">
360   <div class="demo-header">
361     <span class="demo-icon"></span>
362     <h3>Hash SHA-256</h3>
363   </div>
364   <p class="demo-desc">
365     Genera la huella digital SHA-256 de cualquier texto usando
366     ↪ la Web Crypto API del navegador.
367   </p>
368   <div class="demo-controls">
369     <label>
370       <span class="input-label">Texto a hashear</span>
371       <input
372         type="text"
373         [ngModel]="hashInput()"
374         (ngModelChange)="hashInput.set($event)"
375         placeholder="Escribe algo"
376         class="demo-input"
377       />
378     <button class="btn btn-primary btn-sm" (click)="computeHash
379       ↪ ()">
380       Calcular SHA-256
381     </button>
382   </div>
383   @if (hashOutput()) {
384     <div class="demo-result">
385       <span class="result-label">Hash SHA-256</span>
386       <div class="result-value mono hash-output">{{ hashOutput
387         ↪ () }}</div>
388     </div>

```

```
387     }
388   </div>
389 </div>
390 </div>
391 </section>
392
393 <!-- FOOTER -->
394 <footer class="footer">
395   <div class="container">
396     <div class="footer-content">
397       <div class="footer-brand">
398         <span class="brand-icon"></span>
399         <span class="brand-text">CryptoSI</span>
400       </div>
401       <p class="footer-text">
402         Práctica 6 Seguridad de la Información ù ULPGC 2025-26
403       </p>
404       <div class="footer-links">
405         <span>Hecho con Angular & </span>
406       </div>
407     </div>
408   </div>
409 </footer>
```

Una vez creada la pagina, se compila utilizando:

```
1 ng build --prod
```

Y se copia el contenido de la carpeta `dist` al directorio raíz del servidor web, asegurándose de que los permisos sean correctos para que Apache pueda servir los archivos sin problemas.

Además, debido a que el código que he realizado es angular y no es un simple `index.html`, es necesario configurar el servidor para que redirija todas las solicitudes al `index.html`, lo cual se puede hacer con un archivo `.htaccess` con el siguiente contenido:

```

Nicolás Rey Alonso[~/Desktop]
$ sudo rm /var/www/html/index.html
[sudo] password for nicololo:

Nicolás Rey Alonso[~/Desktop]
$ sudo cp Practicas_Seguridad_De_La_Informacion/Practica6/ArchivosOriginales/PaginaWeb/APACHE/* /var/www/html/

Nicolás Rey Alonso[~/Desktop]
$ systemctl restart httpd

Nicolás Rey Alonso[~/Desktop]
$ sudo systemctl status httpd
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Wed 2026-03-25 20:01:22 WET; 11s ago
 Invocation: 6961ab1df20849ba814df7fdd2e4ed4f
    Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Main PID: 9256 (apache2)
   Status: "Total requests: 0; Idle/Busy workers 100/0; Requests/sec: 0; Bytes served/sec: 0 B/sec"
   Tasks: 6 (limit: 4666)
  Memory: 14M (peak: 14.4M)
    CPU: 36ms
   CGroup: /system.slice/apache2.service
           └─9256 /usr/sbin/apache2 -k start -DFOREGROUND
             └─9260 /usr/sbin/apache2 -k start -DFOREGROUND
               └─9261 /usr/sbin/apache2 -k start -DFOREGROUND
                 └─9262 /usr/sbin/apache2 -k start -DFOREGROUND
                   └─9263 /usr/sbin/apache2 -k start -DFOREGROUND
                     └─9264 /usr/sbin/apache2 -k start -DFOREGROUND

Mar 25 20:01:22 kali systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Server ...
Mar 25 20:01:22 kali systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Server.

```

Figura 7.1: Copiado del contenido de dist al directorio raíz del servidor web

Listing 7.2: Archivo .htaccess para redirigir todas las solicitudes al index.html

```

1 <IfModule mod_rewrite.c>
2 RewriteEngine On
3 # Si el archivo o directorio existe, sívelo
4 RewriteCond %{DOCUMENT_ROOT}%{REQUEST_URI} -f [OR]
5 RewriteCond %{DOCUMENT_ROOT}%{REQUEST_URI} -d [OR]
6 RewriteRule ^(.*)$ $1 [L]
7
8 # Si no existe, redirige todo al index.html de Angular
9 RewriteRule ^.*$ /index.html [L]
10 </IfModule>

```

Figura 7.2: Archivo .htaccess para redirigir todas las solicitudes al index.html

```

<IfModule mod_rewrite.c>
  RewriteEngine On
  # Si el archivo o directorio existe, sívelo
  RewriteCond %{DOCUMENT_ROOT}%{REQUEST_URI} -f [OR]
  RewriteCond %{DOCUMENT_ROOT}%{REQUEST_URI} -d
  RewriteRule ^ - [L]
  # Si no existe, redirige todo al index.html de Angular
  RewriteRule ^ index.html [L]
</IfModule>

```

Figura 7.3: Archivo .htaccess para redirigir todas las solicitudes al index.html

Capítulo 8

Conexión con openssl s_client

8.1. Enunciado

7. Conexión desde `openssl s_client` a `www.ejemplo.com:443` y comparación de las primeras líneas de la conexión con la conexión a `www.ulpgc.es:443`; asegurarse de que no hay problema en la identificación del servidor y los certificados que presenta.

8.2. Resolución

Se utiliza el comando `openssl s_client` para conectarse al servidor y verificar la información del certificado presentado por el servidor. La orden es la siguiente:

```
1 openssl s_client -connect www.ejemplo.com:443
```

Se compara con la conexión a `www.ulpgc.es:443` para verificar. Así nos aseguramos de que no hay un problema de identificación del servidor y los certificados que presenta.

```
1 openssl s_client -connect www.ulpgc.es:443
```


Capítulo 9

Conexión desde el navegador local

9.1. Enunciado

8. Conexión desde el navegador local. Firefox debe acceder sin mostrar ningún error. No permitir la conexión si aparecen errores del tipo “entiendo los problemas...”.

9.2. Resolución

Se realizan pruebas con Firefox, donde deberá accederse de forma transparente, es decir, sin mostrar ningún error y sin generar avisos con la opción de "*Entiendo los riesgos*". Para ello, además de añadir el certificado raíz de la CA de la asignatura a la lista de autoridades de confianza del sistema, se ha añadido el certificado raíz de la CA de la asignatura a la lista de autoridades de confianza del navegador Firefox.

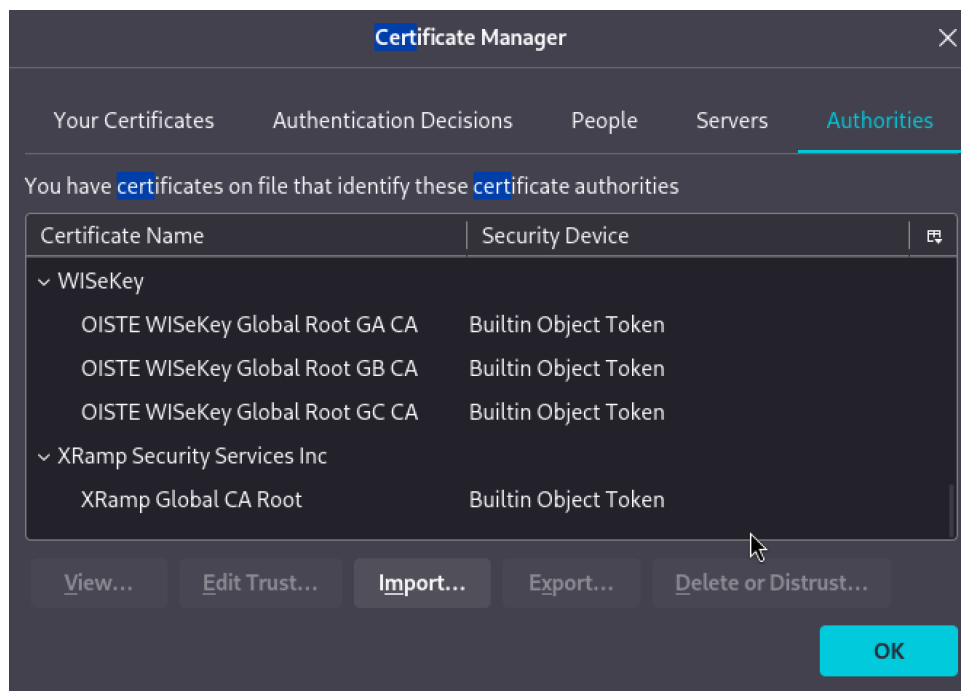


Figura 9.1: Añadir el certificado raíz de la CA de la asignatura a la lista de autoridades de confianza del navegador Firefox.

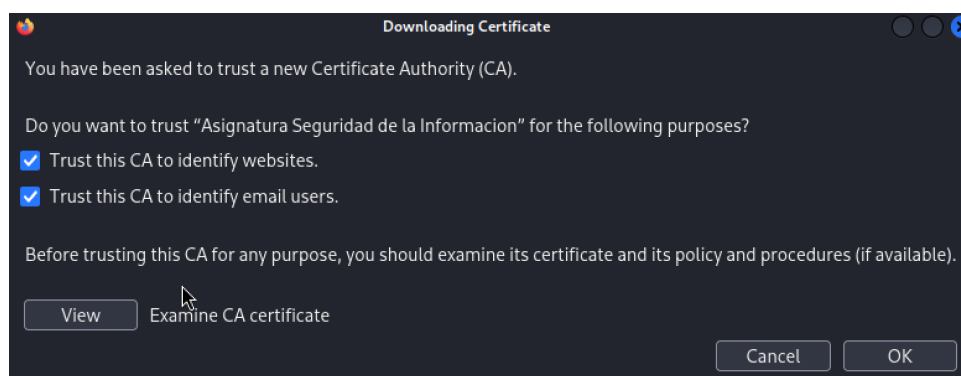


Figura 9.2: Añadir el certificado raíz de la CA de la asignatura a la lista de autoridades de confianza del navegador Firefox.

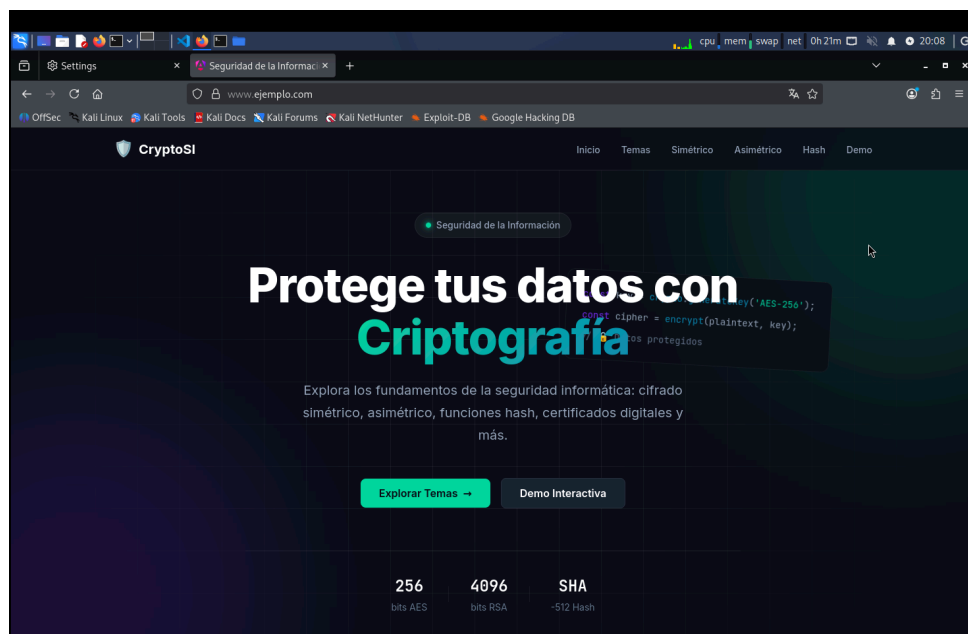


Figura 9.3: Acceso al sitio web desde Firefox.

Capítulo 10

Capturas de Pantalla del acceso web

10.1. Enunciado

9. Capturas de pantalla del Firefox (cuatro como mínimo) para ambos dominios, una mostrando el contenido del fichero `index.html` y otra con las propiedades de la conexión (Herramientas / Información de la página / Seguridad en Firefox o bien pulsar en el “candado” de la conexión segura en Firefox, más información...), mostrando la versión de TLS y el tipo de cifrado obtenido en cada una de las conexiones.

10.2. Resolución

Se incorporarán las 4 capturas, como mínimo, que muestran la correcta configuración de la web de este servidor virtual:

- 2 capturas con el contenido para las descripciones de los dominios (ejemplo.com y www.ejemplo.com).
- 2 capturas de las propiedades de la conexión.

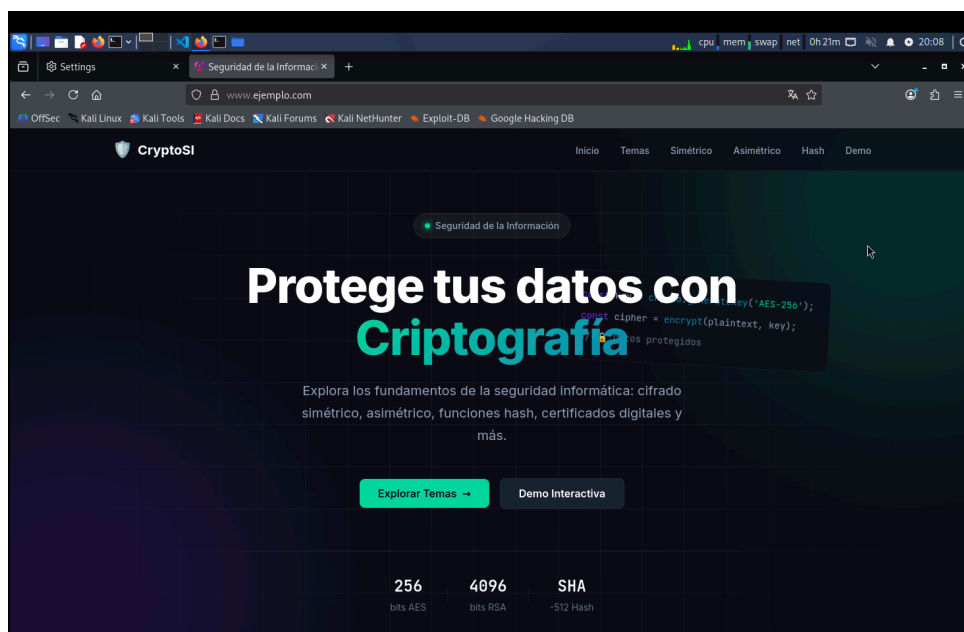


Figura 10.1: Contenido de ejemplo.com.

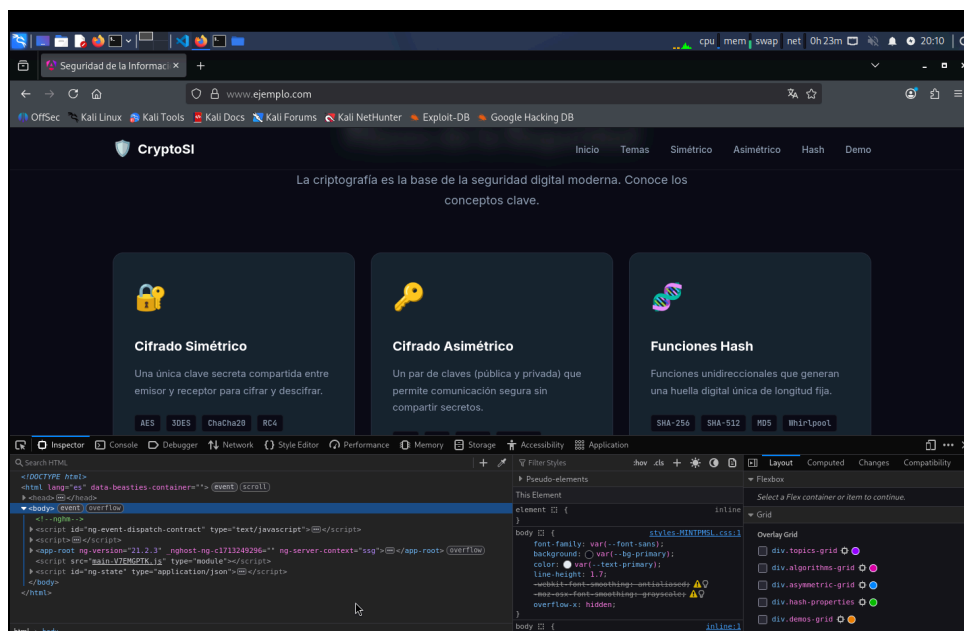


Figura 10.2: Contenido de desarrollo de ejemplo.com.

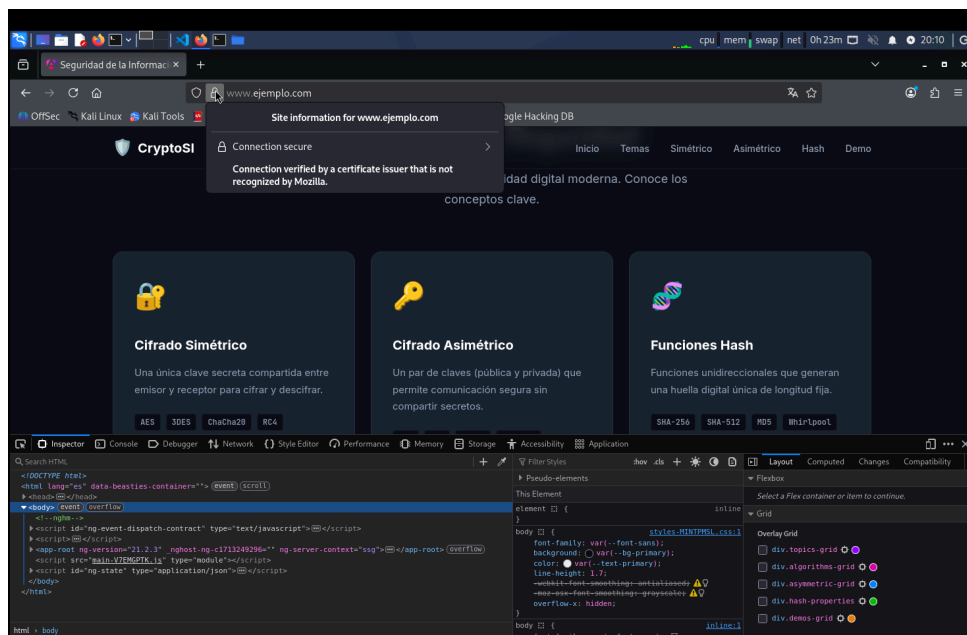


Figura 10.3: Información de la conexión.

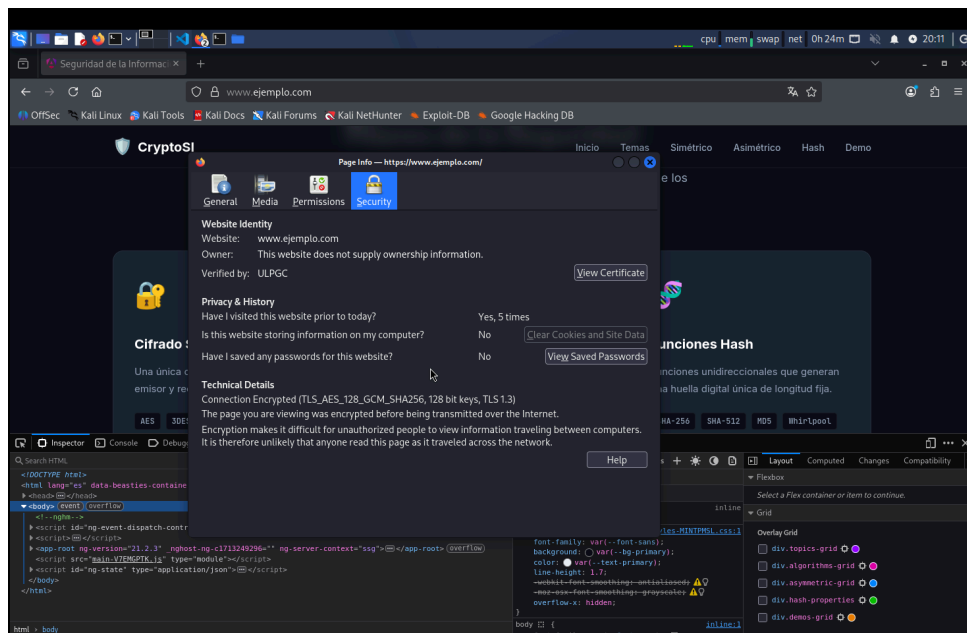


Figura 10.4: Información avanzada de la conexión.

Capítulo 11

Conclusiones

En conclusión, se ha demostrado satisfactoriamente la implementación tanto funcional como de seguridad para el acceso al servidor web apache2. Se logró establecer la conexión desde Firefox sin mostrar ningún error o aviso de riesgo, cumpliendo con los estándares de robustez exigidos. Además, mediante la configuración adecuada del archivo .htaccess, se garantizó una redirección exitosa y transparente de todas las solicitudes hacia el index.html principal, asegurando así una navegación fluida tipo SPA (Single Page Application). Estos resultados confirman que el sistema está operativo y seguro para su uso en entorno local.